ثانوية: الشهيد بطايب عابد/ عمي موسى	**مذكـــرة تقويـــم**	السنة الدراسية: 2025/ 2026
الأستاذة: بن كحلة فاطمة الزهراء	فـرض الفصـــل الثانـــي	المستوى و الشعبة: سنة أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

التمرين الأول

المجال التعلمي: تحويـــل المـــادة و تدفق الطاقـــة في نظـــام بيئـــي

الوحدة التعلمية: دخـــول الطاقـــة الضوئيـــة في العالـــم الحـــي

الكفاءة القاعدية:
اقتراح حلول عقلانية مبنية على معطيات علمية لتحسين نظام زراعي، لهذا يجب التعرف على خصائص تحويل المادة و الطاقة التي تحدث في نظام بيئي و شرح كيفية دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي.

الكفاءة المستهدفة:

الهدف التعلمي:
تحديد كيفية دخول الطاقة الضوئية إلى العالم الحي و تأثير بعض العوامل على ذلك (درجة الحرارة).

الموارد المستهدفة:
1/ معرفيا:
استغلال وتجنيد الموارد المعرفية المرتبطة بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية المركبة و تأثير درجات الحرارة المرتفعة على ذلك (تثبيط).
2/ منهجيا:
تملك مشكل علمي، تجنيد موارد معرفية بشكل منظم بعد انتقائها وإدماجها لحل مشكل.
-التبليغ بأسلوب علمي ولغوي دقيق.

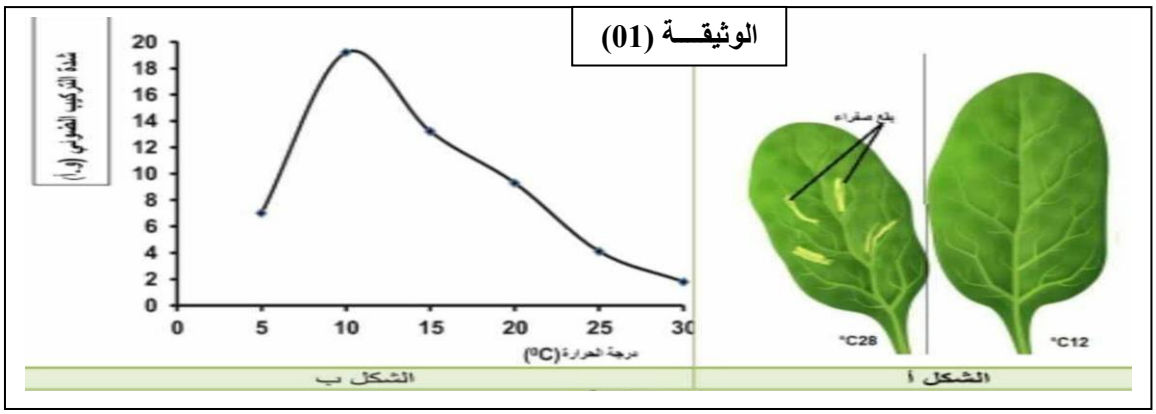
مضمون التقويم (نص التمارين)

التمرين الأول (20 ن)

يعتمد نمو النبات على عملية التركيب الضوئي، التي تتأثر بعوامل بيئية متعددة، من أبرزها درجة الحرارة.
لمعرفة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية نقترح الدراسة التالية:

الجـزء الأول:
يظهر الشكل (أ) من الوثيقة (1) صورا لأوراق نبات السبانخ (Spinacia oleracea) أخذت من محصوليـن تعرضا لدرجات حرارة مختلفة في حين يمثـل الشكل (ب) من نفس الوثيقـة تغيرات شـدة التركيب الضوئي عند نبات السبانـخ بدلالة درجة الحرارة.

الوثيقـــة (01)

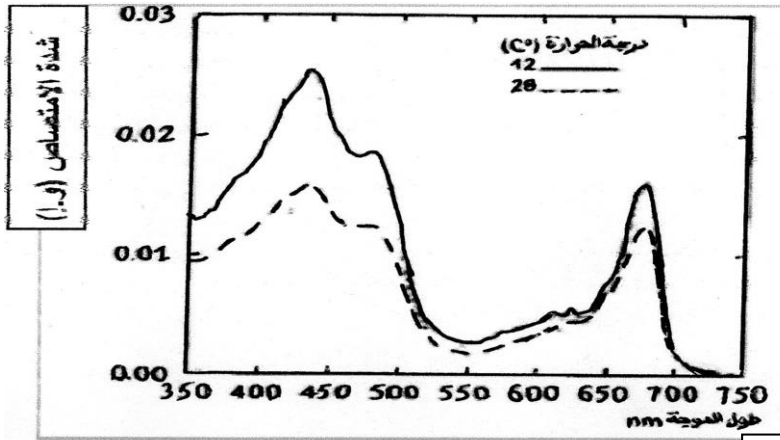


*** اقترح فرضيتين تبينان تأثير درجات الحرارة المرتفعة على نبات السبانخ باستغلالك للوثيقة (1).**

الجـزء الثاني:

تم قياس إنتاجية المحاصيل الزراعية لنبات السبانخ و كمية اليخضور في 1 غرام من أوراقها في درجات حرارة متباينة، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

كما تم تعريض اليخضور إلى إضاءات مختلفة الأطوال الموجية عند درجات حرارة متفاوتة، النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).



الشكل ب

درجة الحرارة C°	كمية اليخضور mg /g	الإنتاجية طن / هكتار
12	2.8	20
22	2.4	14
30	1.3	5

الشكل أ

الوثيقـــة (02)

1- باستغلالك للوثيقة (2)، وضح تأثير درجات الحرارة المرتفعة على إنتاجية نبات السبانخ مصادقا على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين.

2- اقترح حلولا لتحسين إنتاج محصول السبانخ في المناطق التي تمتاز بارتفاع درجة الحرارة.

سنـــد التصحيـــح

التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة المقترحة	التنقيط الجزئي	التنقيط الإجمالي
الأول	الأول	1	**اقتراح فرضيتين حول تأثير درجات الحرارة المرتفعة:** **استغلال الوثيقة (01):** **الشكل (أ): يمثل صورتين لورقتي نبات السبانخ أخذتا من محصولين مختلفين أحدهما معرض لدرجة حرارة 12 °م و الآخر 28°م حيث نلاحظ:** **عند درجة الحرارة 12°م: تظهر الورقة بشكل طبيعي و كبيرة الحجم.** **عند درجة الحرارة 28°م: تظهر الورقة صغيرة الحجم بها بقع صفراء.** **الإستنتاج:** **تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى ضمور الأوراق و ظهور بقع صفراء بها.** **الشكل (ب):يمثل منحنى بياني لتغيرات شدة التركيب الضوئي لنبات السبانخ بدلالة درجة الحرارة حيث نلاحظ:** **من 5-12°م: تتزايد شدة التركيب الضوئي بزيادة درجة الحرارة إلى أن تبلغ قيمة أعظمية تقدر بـ20 و.إ عند 12°م.** **من 12-30°م: تتناقص شدة التركيب الضوئي بزيادة درجة الحرارة حيث تصل إلى 2 و.إ عند الحرارة 30°م.** **الإستنتاج:** **تثبط درجات الحرارة المرتفعة عملية التركيب الضوئي.** **تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ضمور الأوراق و ظهور بقع صفراء على مستواها و يرافق ذلك نقص في شدة التركيب الضوئي و منه يمكن اقتراح الفرضيتين التاليتين:** **ف1: تستهدف درجات الحرارة المرتفعة الثغور الورقية و تعيق عملية امتصاصها لغاز ثنائي أكسيد الكربون مما يعيق عملية التركيب الضوئي.** **ف2: تستهدف درجات الحرارة المرتفعة الأصبغة اليخضورية على مستوى الأوراق مما يعيق التقاط الضوء الضروري لعملية التركيب الضوئي.**	**2.5** **01** **2.5** **01** **0.5** **2*1**	**9.5**

	الثاني	1	**المصادقة على صحة إحدى الفرضيتين:** **استغلال الوثيقة (02):** **الشكل (أ): يمثل جدولا لتغيرات كل من كمية اليخضور و الإنتاجية عند نبات السبانخ بدلالة درجات الحرارة المختلفة حيث نلاحظ:** *** عند درجة الحرارة 12°م: تقدر كمية اليخضور بـ 2.8 ملغ/غ و الإنتاجية بـ 20 طن/هكتار.** *** عند درجة الحرارة 22°م: تنخفض كل من كمية اليخضور و الإنتاجية حيث تقدر كمية اليخضور بـ 2.4 ملغ/غ و الإنتاجية بـ 14 طن/هكتار.** *** عند درجة الحرارة 30°م: تنخفض كمية اليخضور حيث تقدر بـ 1.3 ملغ/غ و الإنتاجية بـ 5 طن/هكتار.** **كلما زادت درجة الحرارة قلت كمية اليخضور و الإنتاجية.** **استنتاج:** **تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تخريب اليخضور و انخفاض الإنتاجية.** **الشكل (ب): يمثل منحنيين بيانيين لتغيرات شدة الإمتصاص من طرف اليخضور بدلالة طول الموجة عند درجات حرارة متفاوتة حيث نلاحظ:** *** عند درجة الحرارة 12°م: تكون شدة الإمتصاص في أعلى مستوياتها خاصة على مستوى الإشعاعات الطرفية.** *** عند درجة الحرارة 28°م: تنخفض شدة الإمتصاص عبر جميع الأطوال الموجية مقارنة بالإمتصاص في درجة حرارة منخفضة.** **استنتاج:** **تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى ضعف امتصاص اليخضور للإشعاعات الضوئية.** **الربـــط:** **تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تخريب اليخضور مما يضعف امتصاص الإشعاعات الضوئية اللازمة لعملية التركيب الضوئي ما يؤدي إلى نقص المادة العضوية المركبة و بالتالي انخفاض الإنتاجية و هذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة (2).**	**03** **01** **2.5** **01** **1.5** **0.5**	**10.5**
		2	**اقتراح حلول:** **الزراعة المحمية من خلال استعمال الدفيئات الغنية بأنظمة التبريد للتحكم في درجة الحرارة.**	**01**	

	تقييم الموضوع											
		وضوح و مقروئية نص الموضوع (الإخراج، الطبع،..)			وضوح و مقروئية الدعائم (السياق، الوثائق،..)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم..)				
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيدة	متوسطة	ناقصة		
	الأول	×			×			×				
		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الإسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح				
مضمون الموضوع	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف		
	الأول		×		×			×				

تقييـــم منتـــوج التلاميـــذ			
	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء ،الاسترجاع ،التنظيم والهيكلة			
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي			
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي			×
التحكم في حل مشكل علمي بانجاز مهمة مركبة			×

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	**التصحيح**
1/- درجة الحرارة المرتفعة تؤثر على عملية التركيب الضوئي. 2/- تمتص الثغور الورقية الضوء.	- درجة الحرارة المرتفعة تثبط عملية التركيب الضوئي. - يلتقط اليخضور الطاقة الضوئية.

المعالجـــة التربويـــة	
الاختلال أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
*استخدام كلمة يؤثر دون تحديد نوع التأثير في الفرضية التفسيرية او الاستنتاج. *عدم استغلال الوثيقة بشكل جيد وعدم استخدام كل المعطيات في الحل. *في تحليل الجداول و المنحنيات او الاعمدة البيانية يقتصر التلاميذ على ذكر الأرقام دون وصف التغيرات او العكس تماما .	*الاستعانة بالكلمات ذات المعنى الدقيق الذي يلبي الغرض في طرح الفرضية او الاستنتاج مثل : يمنع ، يكبح ، يثبط ، او يحفز ، ينشط واستعمالها اثناء استغلال وثائق الدرس. *ضرورة تقديم تطبيقات بسيطة يتدرب فيها المتعلم على الاستغلال الجيد والكلي لمعطيات الوثيقة. *التحليل هو ايجاد علاقة سببية بين المعطيات مع التعزيز بالارقام المهمة كقيمة الانطلاقة او القيمة الاعظمية او القيمة الدنيا . ويتم التدريب عليها اثناء الدرس و خلال التقويمات المرحلية .

ثانوية: الشهيد بطايب عابد/ عمي موسى	**مذكـــرة تقويـــم**	السنة الدراسية: 2025/ 2026
الأستاذة: بن كحلة فاطمة الزهراء	اختبار الفصل الثـــانـــي	المستوى و الشعبة: سنة أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا

التمرين الأول	التمرين الثاني
المجال التعلمي: تحسيـــــن إنتـــاج الكتلـــــة الحيويـــــة	
الوحدة التعلمية: تأثير العوامل الخارجية على إنتاج الكتلة الحيوية	الوحدة التعلمية: تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية
الكفاءة القاعدية: إقتـــراح حلـــول عقلانيـــة مؤسســـة علـــى معطيـــات علميـــة من أجل رفـــع مـــردود نظـــام زراعـــي.	
الكفاءة المستهدفة: *تحديد العامل المتحكم في الإنتاج النباتي (العامل المحدد). *تحديد العوامل الخارجية المؤثرة على إنتاج الكتلة الحيوية و طرق التحكم فيها.	الكفاءة المستهدفة: اثبات دور التهجين بين السلالات في تحسين الإنتاج الكمـــي و النوعي للنباتات و الحيوانات.
الهدف التعلمي: إيجاد علاقة بين تأثير العوامل الخارجية و إنتاج الكلتة الحيوية.	الهدف التعلمي: إيجاد علاقة بين تأثير العوامل الداخلية و إنتاج الكلتة الحيوية.
الموارد المستهدفة: **1/ معرفيا:** تحديد دور CO_2 و الضوء و تحديد العامل المحدد. العوامل الخارجية المؤثرة على الإنتاج النباتي هي العوامل الترابيـــة و المناخية. من أجل رفع إنتاج الكتلة الحيوية يتم التأثير على نوعية التربة من حيث الخصائص الفيزيائية و الكيميائية. التحكم في العوامل المناخية المؤثرة على شدة التركيب الضوئي عن طريق الزراعة المحمية. 2/ منهجيا: انتقاء و استرجاع المعارف (من خلال تحديد دور CO_2 و الضوء و تحديد العامل المحدد). التبليغ العلمي (النص العلمي) :القدرة على هيكلة المعارف في نص علمي يتضمن (مقدمة، عرض، خاتمة) لشرح ظاهرة معقدة بأسلوب دقيق	**الموارد المستهدفة:** **1/ معرفيا:** تأثير العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة الحيوية. دور التهجين في استحداث سلالات جديدة. التفسير الصبغي لنتائج التهجين. 2/ منهجيا: الاستدلال العلمي :استخدام معطيات تجريبية (النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول) لبناء فرضية علمية (تفسر ظهور هذا النمط الظاهري). المصادقة على الفرضيات :الربط المنطقي بين نتائج تجريبية جديدة لإثبات صحة الفرضية المقترحة سابقاً. النمذجة (المخطط): بناء خلاصة تركيبية اي القدرة على التلخيص في مخطط تحصيلي واضح.

مضمون التقويم (نص التمارين)

التمرين الأول (05 ن)

تتأثر مردودية الإنتاج الزراعي لنبات البصل بعدة عوامل، لتحديد البعض منها بغية التحكم فيها نقدم لك الجدول التالي:

التجربة	الشروط التجريبية		الإنتاج الزراعي (و.إ)
	إضاءة (LUX)	تركيز CO_2 (%)	
1	3000	0.3	9
2	1500	0.3	5
3	3000	0.1	3.5
4	1500	0.1	3.1

1- اذكر أهمية CO_2 و الضوء بالنسبة لنبات البصل **محددا العامل المحدد** في كل تجربة.

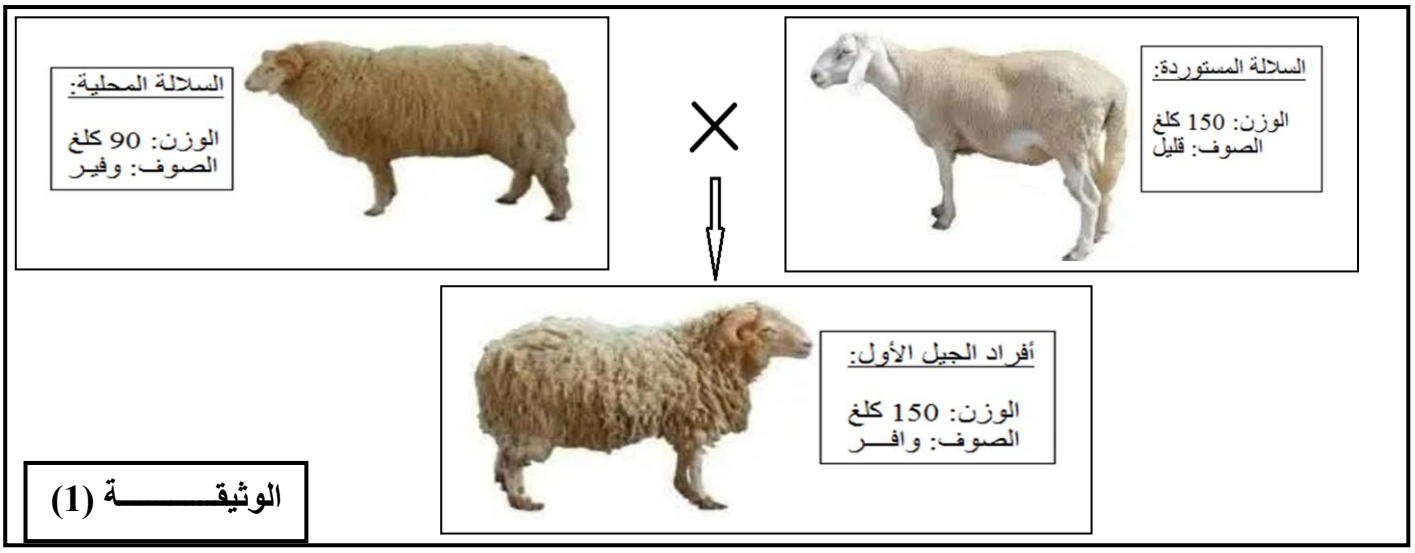
2- اكتب نصا علميا توضح فيه مختلف العوامل الخارجية المؤثرة على إنتاج الكتلة الحيوية و طرق التحكم فيها.

التمرين الثاني (15 ن)

يهدف برنامج التنمية و الزراعة العالمي إلى تحسين إنتاج الكتلة الحيوية للحد من الجوع و الفقر و تعزيز الزراعة و تحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية و المستقبلية.

الجزء الأول:

تلبية للطلب المتزايد على اللحوم قام مركز بحث جزائري باستيراد سلالة كباش أجنبية **منتجة للحم و قليلة الصوف** و مصالبتها مع سلالة كباش محلية (متأقلمة مع المناخ المحلي) **غير منتجة للحم و وافرة الصوف** فتحصلوا على جيل أول صفاته موضحة في الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

*** باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1)، اقترح فرضية تفسر بها النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول.**

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة تم مصالبة أفراد الجيل الأول فيما بينها (إلقاح ذاتي) فتحصل الباحثون في هذا المركز على عدة أنماط ظاهرية في الجيل الثاني كما هو موضح في جدول الوثيقة (2).

الأنماط الظاهرية	نسبتها المئوية
أغنام منتجة للحم و وافرة الصوف	% 56.25
أغنام منتجة للحم و قليلة الصوف	% 18.75
أغنام غير منتجة للحم و وافرة الصوف	% 18.75
أغنام غير منتجة للحم و قليلة الصوف	% 6.25

- الوثيقة (2)-

1- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2)، صادق على صحة الفرضية المقترحة مدعما إجابتك بتفسير صبغي لنتائج الجيل الأول و الثاني.

ملاحظة:

نرمز لأليلا مورثة **إنتاجية اللحم** بـ **(حا / ح)**

و لأليلا مورثة **كمية الصوف** بـ **(صا / ص)**

2- حدد النمط الظاهري المفيد اقتصاديا و النمط الوراثي الموافق له مع التعليل.

الجزء الثالث:

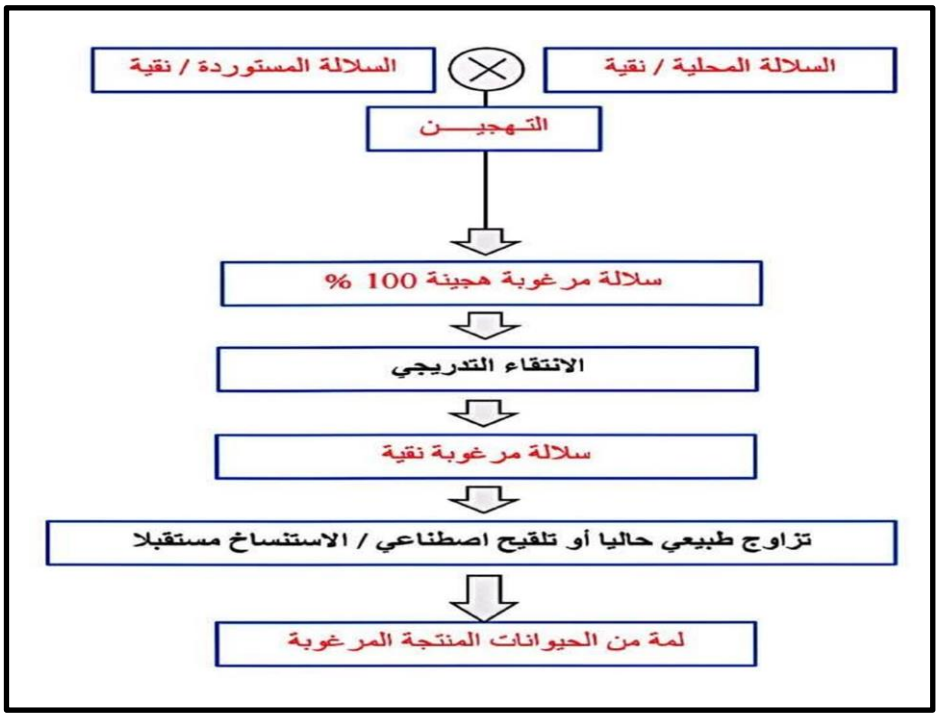
باستغلالك للدراسة السابقة و معلوماتك أنجز مخططا توضح فيه الخطوات المتبعة لتحسين سلالة عن طريق التهجين من أجل رفع الإنتاجية.

سنـــد التصحيـــح					
التمرين	الجزء	التعليمة	الإجابة المقترحة	التنقيـــط	
				التنقيط الجزئي	التنقيط الإجمالي
الأول	الأول	1	**أهمية CO_2 و الضوء بالنسبة للنبات:** **الـ CO_2:** هو مصدر للكربون C المدمج في المادة العضوية المصنعة أثناء عملية التركيب الضوئي. **الضوء:** مصدر الطاقة الضوئية التي تحول إلى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية المركبة أثناء عملية التركيب الضوئي. **تحديد العامل المحدد في كل تجربة:** ت1: لا يوجد ت2: الضوء ت3: CO_2 ت4: الضوء و CO_2	2*0.5 *0.25 4	02
		2	**النص العلمي:** من أجل رفع إنتاج الكتلة الحيوية النباتية و تلبية الحاجيات الغذائية يعمل المتخصصون في المجال الفلاحي على التأثير على نوعية التربة من ناحية الخصائص الفيزيائية و الكيميائية باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه النظام الزراعي كما يتم التحكم في العوامل المؤثرة على شدة التركيب الضوئي، فما هي العوامل المتحكمة في إنتاج الكتلة الحيوية و كيف يتم التحكم فيها؟ تتمثل العوامل المتحكمة في تحسين الإنتاج الزراعي في: **العوامل الترابية:** يتم تحسينها بالتأثير على الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للتربة من خلال الحرث الذي يساعد على تهويتها و زيادة مساميتها، التسميد الذي يساهم في تزويد التربة بالمواد العضوية و المعدنية الضرورية لنمو النبات، السقي الذي يتم بتقنيات مختلفة كالري بالتقطير و الرش العلوي ... و الذي يزيد من رطوبة التربة و يسهل امتصاصها للأسمدة. **العوامل المناخية:** و هي درجة الحرارة و شدة الإضاءة و تركيز CO_2 حيث لكل عامل قيمة مثلى تختلف من نبات لآخر تكون عندها شدة التركيب الضوئي أعظمية و إذا ابتعد أحد العوامل عن قيمته المثلى سواءا بالزيادة أو النقصان فإنه يحد من تأثير العوامل الأخرى فتتوقف ظاهرة التركيب الضوئي عليه و يسمى العامل المحدد، يمكن التأثير على هذه العوامل المناخية عن طريق الزراعة المحمية باستعمال منشآت خاصة هي الدفيئات و التي تسمح بتوفير القيم المثلى التي يحتاجها النبات كما تحميه من العوامل الخارجية كالرياح و الصقيع و الحشرات المتطفلة. يتم تحسين إنتاج الكتلة الحيوية بتوفير العوامل الترابية و المناخية الملائمة.	0.5 01 01 0.5	03
الثاني	الأول	1	**اقتراح فرضية تفسيرية للنمط الظاهري لأفراد ج1 باستغلال الوثيقة (1):** **استغلال الوثيقة (1):** تمثل الوثيقة مخطط بسيط للتصالب بين سلالتين مختلفتين من الكباش حيث: تم التهجين بين السلالة المستوردة منتجة للحم (وزن كبير: 150كلغ) و قليلة الصوف مع السلالة المحلية غير منتجة للحم (وزن أقل: 90كلغ) و وافرة الصوف (صوف غزير) فنتج أفراد الجيل الأول يحملون الصفتين المرغوبتين منتجة للحم و وافرة الصوف (وزن كبير و صوف أوفر). **الإستنتاج:** نجح مركز البحث في الحصول على السلالة المرغوبة لكنها هجينة 100%. الأبوين سلالتين نقيتين. **و منه نقترح الفرضية:** يفسر ظهور النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول (منتجة للحم و وافرة الصوف) لكون صفتي منتجة للحم و وافرة الصوف سائدتين على صفتي غير منتجة للحم و قليلة الصوف (متنحيتين).	2*0.5 0.5 01	2.5

		الثاني	1	**المصادقة على صحة الفرضية المقترحة:** **استغلال الوثيقة (2):** تمثل الوثيقة جدولا يوضح النسب المئوية لأفراد الجيل الثاني، حيث نلاحظ: ظهور أربع أنماط ظاهرية هي : *النمط الظاهري (منتجة للحم و وافرة الصوف) ظهر بأعلى نسبة (56.25 %). *النمطين الظاهريين (منتجة للحم و قليلة الصوف) و (غير منتجة للحم و وافرة الصوف) ظهرا بنسبة متوسطة (18.75 %). *النمط الظاهري (غير منتجة للحم و قليلة الصوف) ظهر بأقل نسبة (6.25 %). **استنتاج:** ظهور سلالة جديدة تجتمع فيها الصفات المرغوبة (منتجة للحم و وافرة الصوف) و أخرى بصفات غير مرغوبة (غير منتجة للحم و قليلة الصوف) و سلالتين بصفات أبوية (منتجة للحم و قليلة الصوف) و (غير منتجة للحم و وافرة الصوف). **التدعيم بالتفسير الصبغي:** نفترض أن كل مورثة تحمل على زوج مستقل من الصبغيات و منه يمكن تمثيلها بأليلين يحتلان موضعين متقابلين على زوج صبغي محدد، و بما أن الأبوين نقيين فإن أليلا كل مورثة يكونا متماثلان. **الترميز:** أليل منتجة للحم (حا) سائد على أليل غير منتجة للحم (ح). أليل وافرة الصوف (صا) سائد على أليل قليلة الصوف (ص). السلالة المستوردة ← السلالة المحلية النمط الظاهري للآباء: منتجة للحم و قليلة الصوف ← غير منتجة للحم و وافرة الصوف النمط الوراثي للأبوين: حاحا ص ص ← ح ح صاصا أمشاج الأبوين: حاص ← ح صا النمط الوراثي للـ جI : حاح صاص النمط الظاهري للـ جI: 100% منتجة للحم و وافرة الصوف (هجينة) **الإلقاح الذاتي لأفراد الجيل الأول:** جI ← جI النمط الظاهري للـ جI: منتجة للحم و وافرة الصوف ← منتجة للحم و وافرة الصوف النمط الوراثي للـ جI: حاح صا ص ← حاح صاص أمشاج الـ جI: حاصا، ح ص، حاص، ح صا ← حاصا، ح ص، حاص، ح صا النمط الوراثي للـ جII: نستعمل جدول التضريب الوراثي نلاحظ أن: النتائج النظري لأفراد الجيل الثاني تتوافق مع النتائج التطبيقية (الوثيقة2) حيث نجد أن النمط الظاهري (منتجة للحم و وافرة الصوف) ظهر بنسبة مرتفعة (56.25%=16/9) دليل على أنها صفات سائدة على (غير منتجة للحم و قليلة الصوف) (صفات متنحية) و التي ظهرت بنسبة قليلة (6.25%=16/1) في أفراد الجيل الثاني و هذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقا.	*0.25 4 0.5 *0.25 8 1.5 02 2*0.5 0.5	10

الأمشاج	حاصا	ح ص	حاص	ح صا
حاصا	حاحا صاصا منتجة للحم و وافرة الصوف	حاح صاص منتجة للحم و وافرة الصوف	حاحا صاص منتجة للحم و وافرة الصوف	حاح صاصا منتجة للحم و وافرة الصوف
ح ص	حا ح صا ص منتجة للحم و وافرة الصوف	ح ح ص ص غير منتجة للحم وقليلة الصوف	حا ح ص ص منتجة للحم وقليلة الصوف	ح ح صا ص غير منتجة للحم و وافرة الصوف
حاص	حاحا صاص منتجة للحم و وافرة الصوف	حا ح ص ص منتجة للحم وقليلة الصوف	حا حا ص ص منتجة للحم وقليلة الصوف	حا ح صا ص منتجة للحم و وافرة الصوف
ح صا	حا ح صا صا منتجة للحم و وافرة الصوف	ح ح صا ص غير منتجة للحم و وافرة الصوف	حا ح صا ص منتجة للحم و وافرة الصوف	ح ح صا صا غير منتجة للحم و وافرة الصوف

			2	*النمط الظاهري المفيد اقتصاديا: منتجة للحم و وافرة الصوف *النمط الوراثي الموافق له: حاحا صاصا التعليـــل: لأنها أفراد نقية في الصفتين المرغوبتين فالتهجين بين هذه الأفراد ينتج أفرادا متمثلة و مماثلة للأبوين و منه الإحتفاظ بالنمط المرغوب على مر الأجيال.	0.5 0.5 0.5	1.5

	الثالث	1		8*0.25	2.5
			مخطط يوضح مراحل تحسين سلالة عن طريق التهجين	0.5	

تقييم الموضوع

		وضوح و مقروئية نص الموضوع (الإخراج، الطبع،..)			وضوح و مقروئية الدعائم (السياق، الوثائق،..)			هيكلة الموضوع (فصل الأجزاء، الترقيم..)		
الشكل العام للموضوع	التمرين	جيد	متوسط	ناقص	جيد	متوسط	ناقص	جيدة	متوسطة	ناقصة
	الأول	×			×			×		
	الثاني	×			×			×		
	الثالث									

		مدى تمكن التلاميذ من استغلال الإسناد			مدى وضوح التعليمات بالنسبة للتلاميذ			توافق طول الموضوع مع الحجم الساعي الممنوح		
مضمون الموضوع	التمرين	كلها	أغلبها	بعضها فقط	جيد	متوسط	ناقص	كاف	كاف نسبيا	غير كاف
	الأول		×		×			×		
	الثاني		×		×				×	
	الثالث									

تقييـــم منتـــوج التلاميـــذ			
	قدرة يمتلكها جميع التلاميذ	قدرة يمتلكها أغلبية التلاميذ	قدرة يمتلكها أقلية من التلاميذ
الانتقاء ،الاسترجاع ،التنظيم والهيكلة		×	
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي			
توظيف الموارد المعرفية والمنهجية من خلال ممارسة الاستدلال العلمي ضمن المسعى العلمي			×
التحكم في حل مشكل علمي بإنجاز مهمة مركبة			×

الأخطاء المعرفية المتكررة على أوراق إجابة التلاميذ	
الخطأ	**التصحيح**
/	/

المعالجـــة التربويـــة	
الاختلال أو التعثرات التي تم تشخيصها لدى التلاميذ	طريقة المعالجة
عدم الاستغلال الأمثل للمعطيات التي تقدمها الوثائق.	* كل هذه التعثرات تم الإشارة إليها في حصة التصحيح الجماعي. و توجيه التلاميذ على تصويبها. * الاستفادة من التقويمات المرحلية والواجبات المنزلية لتجاوز هذه التعثرات. * الحرص على تدريب التلاميذ على التبليغ بلغة علمية سليمة.
ضعف في انتقاء وتجنيد المعارف التي لها علاقة بالموضوع من خلال حفظ نصوص علمية جاهزة.	
ضعف في التعبير العلمي واللغوي الدقيق.	
ضعف في انجاز حصيلة تركيبية بشكل مخطط	

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ثانوية: الشهيد بطايب عابد/ عمي موسى — السنة الدراسية: 2026/2025

لقب و اسم الأستاذ(ة): بن كحلة فاطمة الزهراء — الفصل: الثانـــــــي

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك علوم

قائمة الوسائل الغير المتوفرة في المخبر

عنوان العمل التطبيقي الغير منجز	الوسائل الغير متوفرة	ملاحظات

- ملاحظات / اقتراحات: .....

.....

.....

ملاحظة : تسلم في نهاية السنة الدراسية نسخة إلى إدارة المؤسسة وترسل نسخة إلى مفتش المادة.

الإمضاء